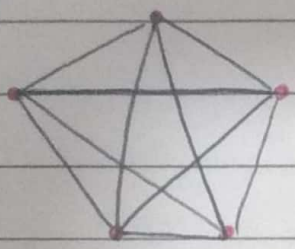
Exercício

Tarefa 1

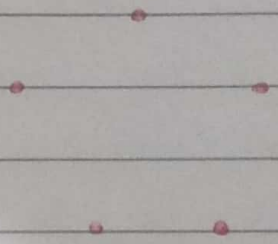
1.1) Todos os grafos com $\{a, b, c\}$

$V = a, b, c$ $\quad E = \{(ab), (ac) \text{ e } (bc)\}$

1.2) Figuras K_5:



K_5

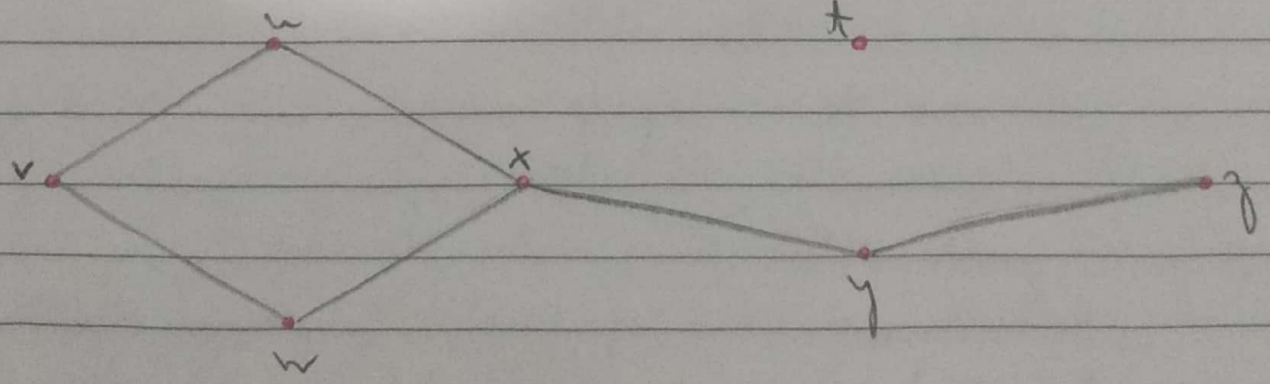


$\overline{K_5}$

Um K_n tem $\frac{n * (n-1)}{2}$ arestas.

Um $\overline{K_n}$ não tem arestas.

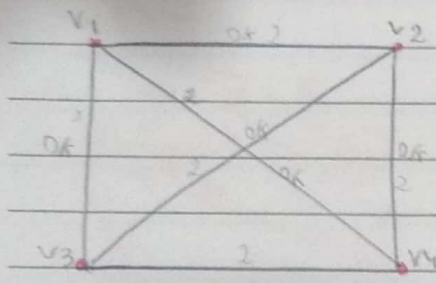
1.3)



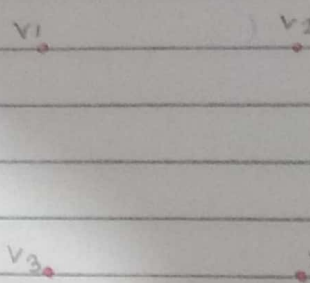
data
fecha

	t	u	v	w	x	y	z
t	0	0	0	0	0	0	0
u	0	0	1	0	1	0	0
v	0	1	0	1	0	0	0
w	0	0	1	0	1	0	0
x	0	1	0	1	0	1	0
y	0	0	0	0	1	0	1
z	0	0	0	0	0	1	0

Grafo K_4



K_4



$\overline{K_4}$

A_{K_4}

	v_1	v_2	v_3	v_4
v_1	0	1	1	1
v_2	1	0	1	1
v_3	1	1	0	1
v_4	1	1	1	0

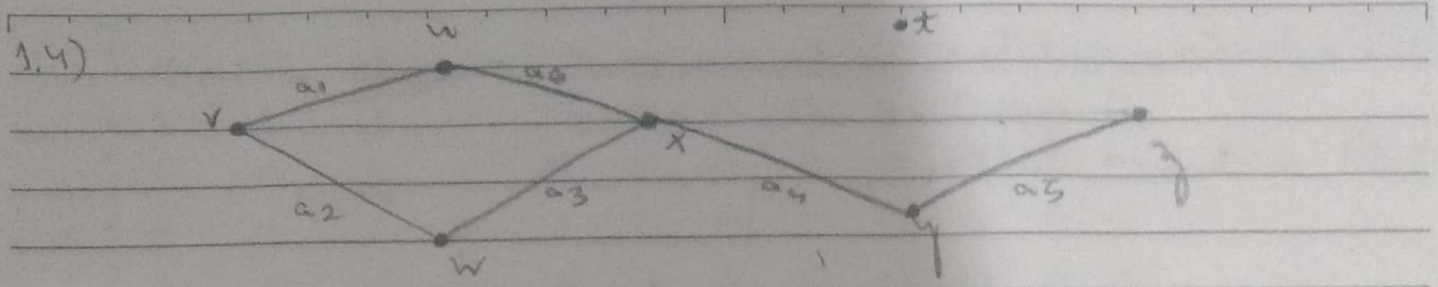
$A_{\overline{K_4}} = v_2$

	v_1	v_2	v_3	v_4
v_1	0	0	0	0
v_2	0	0	0	0
v_3	0	0	0	0
v_4	0	0	0	0

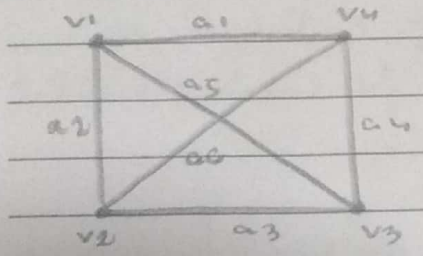
A matriz de adjacências de um grafo mostra com 1 a ligação de um vértice a outro. O seu complemento, dado por arestas que não pertencem ao grafo original, vêm na matriz de adjacências complementada com base nisso. Um grafo K_n tem uma matriz de adjacências com a diagonal principal preenchida com 0 e o restante com 1. Já o grafo $\overline{K_n}$ tem uma matriz de adjacência toda com 0.

data
fecha

1.4)



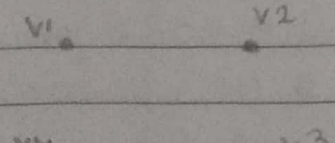
A=	a1	a2	a3	a4	a5	a6
t	0	0	0	0	0	0
u	1	0	0	0	0	1
v	1	1	0	0	0	0
w	0	1	1	0	0	0
x	0	0	1	1	0	1
y	0	0	0	1	1	0
z	0	0	0	0	1	0



K_4

	a1	a2	a3	a4	a5	a6
v1	1	1	0	0	1	0
v2	0	1	1	0	0	1
v3	0	0	1	1	1	0
v4	1	0	0	1	0	1

A soma de todas as linhas é nenhuma vez 2.



$\overline{K_4}$

	a1	a2	a3	a4	a5	a6
v1	0	0	0	0	0	0
v2	0	0	0	0	0	0
v3	0	0	0	0	0	0
v4	0	0	0	0	0	0

A matriz de incidência negra a incidência de vértice sobre uma aresta. Como $\overline{K_4}$ não tem arestas, logo a matriz do complemento de um grafo K-completo é toda 0. Enquanto que a de K_4 depende da incidência do vértice

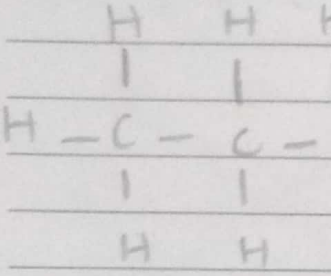
data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

em relação a reta.

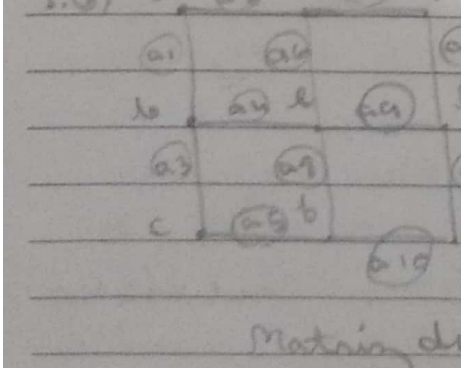
1.5) metano: CH_4

No hidrocarboneto C_3H_8, só existe um tipo de molécula, pois cada carbono pode fazer até 4 ligações (covalentes) e cada hidrogênio uma, formando o propano.



A sequência de carbono está com o máximo possível de hidrogênio. Caso separe os carbonos (com 2 carbonos com 3 hidrogênio e um carbono com 2 hidrogênio, todos os carbonos separados entre si, a fórmula química deixaria de ser C_3H_8.

1.6)



Matriz de adjacência:

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
a	0	1	0	1	0	0	0	0	0
b	1	0	1	0	1	0	0	0	0
c	0	1	0	0	0	1	0	0	0
d	1	0	0	0	1	0	1	0	0
e	0	1	0	1	0	1	0	1	0
f	0	0	1	0	1	0	0	0	1
g	0	0	0	1	0	0	0	1	0
h	0	0	0	0	1	0	1	0	1
i	0	0	0	0	0	1	0	1	0

data
fecha

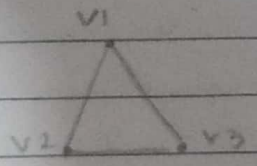
	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12
a	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
d	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
e	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
f	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
g	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

matriz de incidência

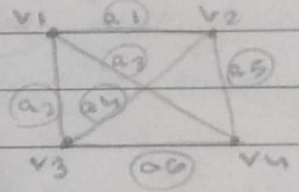
1.1)

1.2) 1)

1.2) 4) $L(K_3)$



$L(K_4)$



pormenorizar

n = vértices $= n = |V|$ n = arestas $K_n = |E| = \frac{(n-1) \cdot n}{2} = \frac{(4-1) \cdot 4}{2} = 6$ arestas

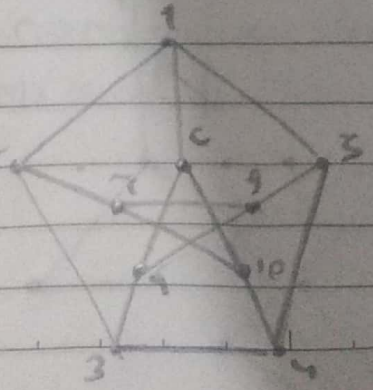
Matriz adjacências:

	v1	v2	v3	v4
v1	0	1	1	1
v2	1	0	1	1
v3	1	1	0	1
v4	1	1	1	0

	a1	a2	a3	a4	a5	a6
v1	1	1	1	0	0	0
v2	1	0	0	1	1	0
v3	0	1	0	1	0	1
v4	0	0	1	0	1	1

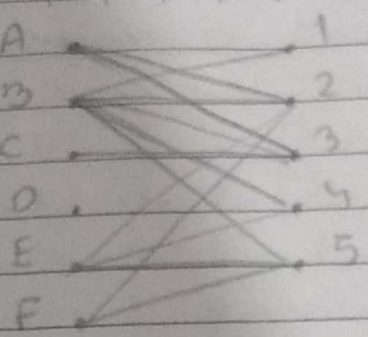
matriz de incidência

grafo $L(K)$



data
fecha

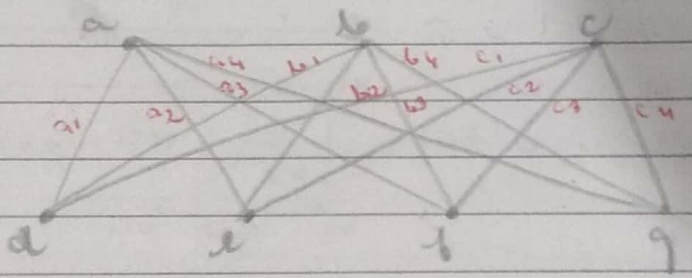
1.25) A 2,3 B 1,2,3,4,5
C 3 D
E 2,4,5 F 2,5



1.26) O número máximo de arestas que um grafo $\langle V, W \rangle$ - bipartido pode ter é $V \times W$, onde cada vértice do primeiro conjunto está associado a cada vértice do segundo conjunto.

1.27) Um grafo $K_{p,q}$ bipartido completo com p vértices em X e q vértices em Y, tendo pq arestas.

1.29)

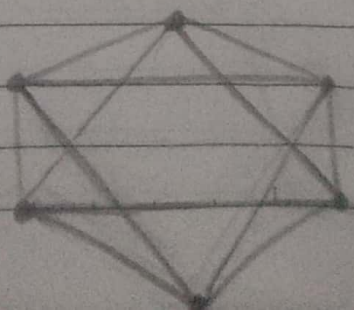


	a	b	c	d	e	f	g
a	0	0	0	1	1	1	1
b	0	0	0	1	1	1	1
c	0	0	0	1	1	1	1
d	1	1	1	0	0	0	0
e	1	1	1	0	0	0	0
f	1	1	1	0	0	0	0
g	1	1	1	0	0	0	0

Matriz adjacência

	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	b4	c1	c2	c3	c4
a	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
d	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
e	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
f	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
g	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1

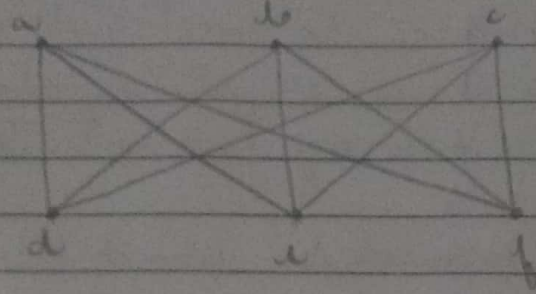
Matriz de incidência



data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

1.30) A matriz de adjacência terá a aparência de blogui-nho.



	a	b	c	d	e	f
a	0	0	0	1	1	1
b	0	0	0	1	1	1
c	0	0	0	1	1	1
d	1	1	1	0	0	0
e	1	1	1	0	0	0
f	1	1	1	0	0	0

1.31)

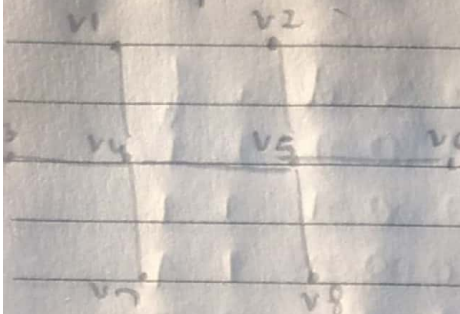
	A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5
A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
C	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
F	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
5	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	

Matriz do grafo bipartido da questão 1.25

1.33) Dado um grafo G Kn, o grau mínimo e máximo ($\delta(G)$ e $\Delta(G)$) vale n-1, por exemplo um K_4, o grau de todos os vértices é 3. Dado um grafo G$K_{2,3}$, o grau mínimo $\delta(G)$ será o menor valor dentre 2 ou 3, e o grau máximo $\Delta(G)$ será o maior valor dentre 2 ou 3.

data
fecha

1.35) Igual dos alunos da questão 1.5.



grau(v1) = 1
grau(v2) = 1
grau(v3) = 1
grau(v4) = 4
grau(v5) = 4
grau(v6) = 1
grau(v7) = 1
grau(v8) = 1

Irá ser 1 nos hidrogênios e grau 4 nos carbonos.

1.39) Tanto o valor da soma da linha de A quanto de M valem o número de arestas ligado ao vértice (grau do vértice). No exemplo, a soma dos elementos da linha do vértice v é 2, tanto A quanto em M.

1.40) Se G é um grafo (V, W)-bipartido e G também é regular, logo todos os vértices devem ter o mesmo grau, o mesmo número de arestas e, sendo bipartido, é necessário que os "2 lados do grafo" sejam iguais, ou seja, V tem que ser igual a W.

1.41) Sim, é verdade. Esta indagação foi provada pelo Teorema da Amizade.

Teorema da Amizade:

Seja G = (V, E) um grafo simples com |V| ≥ 2. Então, existem v e w distintos em V tais que d(v) = d(w).

data
fecha

Como G é simples segue que $0 \leq d(v) \leq n-1$, com $n = |V|$.
Além disso, se existir v tal que $d(v) = 0$, então não existirá w tal que $d(w) = n-1$.

Analogamente, se existir v tal que $d(v) = n-1$, então não existirá w tal que $d(w) = 0$.

Vamos dividir em duas partes:

1. Supor que não exista vértice v com $d(v) = 0$.
2. Supor que não exista vértice v com $d(v) = n-1$.

1) Suponha que não exista vértice v com $d(v) = 0$. Então, o grau de qualquer vértice do grafo terá um dos valores do conjunto $\{1, \ldots, n-1\}$.
Como existem apenas $n-1$ valores para o grau de n vértices, devem existir vértices v e w distintos com $d(v) = d(w)$.

2) Suponha agora que não exista vértice v com $d(v) = n-1$. Então, o grau de qualquer vértice do grafo terá um dos valores do conjunto $\{0, \ldots, n-2\}$.
De novo, existem apenas $n-1$ valores para o grau de n vértices e, assim, devem existir vértices v e w distintos com $d(v) = d(w)$.